① Đổi hệ cơ số bằng Casio 580

B1: chọn Menu → 3

B2: nhập phím x^2 hiện [DEC], nhập số cần chuyển đổi, nhấn =

B3: nhấn $\log_{\square}\square$ đổi sang hệ thập phân

ta có: Nút x^2 = [DEC] thập phân; Nút x^0 = [HEX] thập lục phân

Nút $\log_{\square}\square$ = [BIN] hệ nhị phân; Nút ln = [OCT] bát phân

thực chất mod chính là tìm số dư trong phép chia

② Thuật toán bình phg và nhân tính giỉ modulo

VD: tính $37^{27} \pmod{101}$ $z^k \pmod n$

ta có: $x = 37$, $k = 27$, $n = 101$, khởi tạo $p = 1$, đổi $k = 27$ ra hệ nhị phân ta có: $27 = 11011_{(2)}$

b[i]	p = p^2	p = p(mod n)	p = p x x	p = p(mod n)
1	1 (khởi tạo)	1	1 x 37 = 37	37
1	37^2 = 1369	56	56 x 37 = 2072	52
0	52^2 = 2704	78	-	78
1	78^2 = 6084	24	24 x 37 = 888	80
1	80^2 = 6400	37	37 x 37 = 1369	(56)
cột	1	2	3	4	5

- cột 1 là số k nhị phân viết theo hàng dọc, tại b[i] = 1 ta làm 2 phép tính, b[i] = 0 ta chỉ làm phép tính cột 2 ghi hg cho cột 3, 5
- cột 3: lấy gtri p(cột 2) % n: ta có p = 1 : R 101 = 1
- cột 5: tg tự lấy gtri p(cột 4) % n: ta có p = 37 : R 101 = 37
- cột 2: lấy gtri của p (cột 5) ở hàng trc, lặp lại vòng tính toán

Kquả nằm ở ô cột 5 dòng cuối: vậy $37^{27} \pmod{101} = 56$

③ Thuật toán Euclide mở rộng tìm phần tử nghịch đảo

VP: cho $r_0 = 29$, $r_1 = 8$, tìm $r_1^{-1} \pmod{r_0} = 8^{-1} \pmod{29}$ hay tìm gtri nghịch đảo của r_1 theo mod r_0

Ta có một vài quy ước như sau: $S_0 = 1$, $S_1 = 0$, $T_0 = 0$, $T_1 = 1$

$S_i = S_{(i-2)} - q_{(i-1)} \times S_{(i-1)}$; $T_i = t_{(i-2)} - q_{(i-1)} \times t_{(i-1)}$

Nếu tính ra đc $r_{i+2} = 0$ bé tiếp theo ta chỉ cần tính s_i và t_i

Ta bắt đầu thuật toán từ bước i = 0, thay i = 0 vào các cột ta điền gtri tg ứng

KHÔNG

Bước (i)	r_i	q_{i+1}	r_{i+1}	r_{i+2}	s_i	t_i
0	29	3 (q_1)	8	5	1	0
1	8	1 (q_2)	5	3	0	1
2	5	1 (q_3)	3	2	1	-3
3	3	1 (q_4)	2	1	-1	4
4	2	2 (q_5)	1	0	2	-7
5					-3	11
cột	1	2	3	4	5	6	7

- Tại 1 hàng, ta lấy $r_i : r_{i+1}$, kết quả ghi vào q_{i+1}, dư ghi r_{i+2}

Xét bước 0 ta có: $29 : 8 = 3$ R 5, vậy $q_{i+1} = 3$, $r_{i+2} = 5$

- Tại bước tiếp theo, lần lượt điền giá trị của r_{i+1} và r_{i+2} trước đó vào r_i và r_{i+1}

- Tại bước 2: $s_2 = s_0 - q_1 \times s_1 = 1 - 3 \times 0 = 1$

$t_2 = t_0 - q_1 \times t_1 = 0 - 3 \times 1 = -3$

- Tại bước 5: có $r_{i+2} = 0$ nên chỉ tính $s_5 = -3$ và $t_5 = 11$

Vậy $t = 11$ chính là nghịch đảo r_1 mod r_0 hay 8^{-1} mod 29

Để kiểm tra ta dùng CT: $S.r_0 + t.r_1 = UCLN(r_0, r_1)$

④. Tìm UCLN trên casio 580:

B1: Nhấn Alpha + x để ra GCD( )

B2: Nhập 2 số cần tìm UCLN, nhập dấu , giữa 2 số bằng Shift +)

Tg tự tìm BCNN ta nhấn Alpha + ÷ để ra LCM( )

⑤. Hệ mã Vigenere

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U

21	22	23	24	25
V	W	X	Y	Z

VD: cho $m = 6$, $n = 26$, k = HOAHUE. Cho bản rõ x = UUAFGEP UAWHLHI ∴ Hãy giải mã bản rõ trên

- Ta chia bản rõ thành các đoạn có độ dài $m = 6$, chuyển các kí tự sang số, sau đó trừ mỗi đoạn với dãy k đã được chuyển số

Lưu ý: Khi giải mã ta dùng phép trừ $y_i - k_i$ (mod 26), nếu ra giá

KI.ONG

âm ta cộng thêm với 26 rồi ghi kết quả. Ngc lại khi mã hóa ta dùng phép cộng yi + ki (mod 26). nghĩa là nếu ghị này > 26 ta trừ đi 26 và ghi phần dư

Bảng giải mã cho VD trên như sau: ta có: k = HOAHUE = (7,14,0,7,20,4)

yi	U	U	A	F	G	E	P	U	A	W	H	L	H	I
	20	20	0	5	6	4	15	20	0	22	7	11	7	8
ki	7	14	0	7	20	4	7	14	0	7	20	4	7	14
yi - ki (mod 26)	13	6	0	24	12	0	8	6	0	15	13	7	0	20
xi	N	G	A	Y	M	A	I	G	A	P	N	H	A	U

Vậy giải mã ta đc NGAYMAI GAPNHAU

⑥. Mã hoá Rail Fence

VD: Tìm bản mã của bản rõ M = MEETMEATTHEPARTY với khoá k = 2

Vì khoá k = 2 ta chia thành 2 dòng, viết từng ký tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, bản mã là các ký tự hàng ngang

1	M	E	M	A	T	E	A	T							
2		E	T	E	T	H	P	R	Y						

nếu k > 2 ta làm theo cách → trang bên

Bản mã: MEMATEATETETHPRY

⑦. Mã hoá Playfair

VD: Mã hoá bản rõ M = HELLOONEANDALL với khoá k = THEDIEIS

- Ta dùng khoá k và bảng chữ cái xd 1 ma trận kích thc 5x5. chú ý trong ma trận này I,J cùng 16

T	H	E	D	I,J
S	A	B	C	F
G	K	L	M	N
O	P	Q	R	U
V	W	X	Y	Z

- Điền lần lượt khoá k vào ma trận, đánh dấu các ký tự đã đc sd rồi trong bảng chữ cái

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z

Những chữ trùng lặp ta bỏ qua, I dùng coi như I dùn

- Điền lần lượt các ký tự còn lại trong bảng chữ cái vào ma trận

- Tách bản rõ M thành các cặp ký tự: 2 ký tự giống nhau hoặc lẻ 1 ký tự ta thêm X vào sau: M = HE LX LO ON EA ND AL LX

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

C = ED QE GQ UG HB MI BK QE

- Cặp (1): HE cùng dòng 1 ma trận: dịch phải 1 ô lấy ED (nếu TH

này cặp gốc là DI ta quay vòng lại IT)
- Cặp (2): LX trên cùng cột ta dịch vòng xuống dưới thành QE
- Cặp (3): LO nằm trên cạnh chéo, ta lấy cạnh chéo còn lại hcnhật ta đc GQ
- Cặp (4). tg tự ON lấy UG, cặp (5): EA lấy HB, cặp (6) ND lấy MI, cặp (7) là AL lấy BK, cặp (8) LX lấy QE

⑥. Mã hoá Rail Fence (tiếp)

VD: Mã hoá bản rõ M = ANTOANVA BAOMAT với k = 5

Ta viết các ký tự thành 5 dòng và theo dg chéo

A							B							
	N							A		A				
		T				V					O			
			O		N							M		T
				A									A	

Dịch bản mã theo từng dòng:
=> ABNAATVOO
NMTAA

⑦. Hệ mã khoá công khai RSA

VD: Bản rõ M = 15, p = 11, q = 3, e = 3

a) Tìm các khoá của RSA

b) Mã hoá và giải mã bản rõ M

Tik tok: Phương học song ngành NEU

Giải:

a) Để tìm các khoá của RSA ta thực hiện các bc sau:
- Chọn các số ngtố gần nhau: (đề cho) p = 11, q = 3 ⇒ n = p.q = 33
- Tính $\phi(n) = (p-1)(q-1) = 10.2 = 20$
- Chọn e là số ngtố cùng nhau với ϕn: (đề cho) e = 3
- Tìm d sao cho $d.e = 1 \bmod (\phi n)$ hay ta có: $d.3 = 1 \bmod 20$.
Vì $7.3 = 1 \bmod 20$ nên d = 7
- Khoá công khai $K_U = \{e, n\} = \{3, 33\}$
- Khoá riêng bí mật $K_R = \{d, p, q\} = \{7, 11, 3\}$

b) Mã hoá với khoá công khai: $C = M^e \bmod n = 15^3 \bmod 33$

Sd thuật toán bình phg và nhân với x = 15, k = 3, n = 33, khởi tạo p = 1, đổi k = 3 ra hệ nhị phân = 11 thu đc kq C = 9

Tg tự với mã hoá với khoá bí mật: $C = M^d \bmod n = 15^7 \bmod 33$

ta thu đc C = 27

KI.ONG

Giải mã theo khoá bí mật: $M = C^d \bmod N = 9^7 \bmod 33$

Giải mã theo khoá công khai: $M = C^e \bmod N = 27^3 \bmod 33$

Q. Mã hoá khối Tiny A5/1

VD: cho bản rõ P = 111 (chữ h), khoá K là 100101.01001110.10011000

Giải:

Ghi các giá trị của thanh ghi X, Y, Z (từ khoá K)

X = 100101 (gồm 6 bit)

Y = 01001110 (gồm 8 bit)

Z = 10011000 (gồm 9 bit cuối)

Bước 0: xét $x_1 = 0$, $y_3 = 0$, $z_3 = 1$ → m = 0 (giá trị nhiều hơn)

→ quay X, quay Y (có cùng giá trị với m)

* Ngắc quay X: $x_2 \oplus x_4 \oplus x_5$
  Y: $y_6 \oplus y_7$
  Z: $z_2 \oplus z_7 \oplus z_8$
  } sau khi quay điền giá trị này vào bit đầu tiên của X, Y, Z và bỏ bit cuối cùng, ko quay giữ nguyên

* Thực hiện XOR ⊕: đầu vào giống nhau → 0, đầu vào khác nhau → 1

Bấm Casio 580: Menu + 3; hệ đếm cơ số N, nhập giá trị [CBIN] và nhập phép toán logic: OPTN + (1-6)

Tại Bước 0: quay X = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1, quay Y = 1 ⊕ 0 = 1

ta đc: X = 110010
Y = 10100111
Z = 10011000
} xét bit cuối cùng của X, Y, Z mới

$s_0 = 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$

Bước 1: $x_1 = 1$, $y_3 = 0$, $z_3 = 1$ → m = 1 → quay X, quay Z

quay X = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1, quay Z = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

ta đc: X = 111001
Y = 10100111
Z = 01001100
} $s_1 = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$

Bước 2: $x_1 = 1$, $y_3 = 0$, $z_3 = 0$ → m = 0 → quay Y, quay Z

quay Y = 1 ⊕ 1 = 0; quay Z = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

ta đc: X = 111001
Y = 01010011
Z = 00100110
} $s_2 = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$

KL ONG

Bản mã C = bản rõ P ⊕ $s_0 s_1 s_2$ (=) 111 ⊕ 100 = 011 (chữ D)

ta có: 011 [BIN] → 003 [HEX] tg tg chữ D (vì chữ A từ 0)

ⓒ. Mã hoá khối Tiny DES

VD Mã hoá bản rõ P = 0101.1100 (5C) với khoá K = 1001.1010

Giải.

Ta chia P và K thành 2 nửa trái/phải:

chia P $L_0 = 0101$, $R_0 = 1100$

chia K $KL_0 = 1001$, $KR_0 = 1010$

Vòng 1:

- Gán $L_1 = R_0 = 1100$, Expand $(R_0) = 001011$
- Gán $KL_1 = KL_0$ chuyển 1 bit đầu xuống cuối, tg tự $KR_1 = KR_0$ ta đc: $KL_1 = KL_0 << 1 = 0011$, $KR_1 = KR_0 << 1 = 0101$
- K_1 = Compress $(KL_1 KR_1 = 00110101) = 101110$
- Expand $(R_0) \oplus K_1 (=) 001011 \oplus 101110 = 100101$
- S-box (100101) tra bảng = 1000
- F_1 = P-box (giá trị S-box = 1000) = 0100
- $R_1 = L_0 \oplus F_1 = 0101 \oplus 0100 = 0001$

Vòng 2. tg tự. lưu ý bước 2 dịch 2 bit đầu xuống cuối

- Gán $L_2 = R_1 = 0001$, Expand $(R_1) = 010000$
- Gán $KL_2 = KL_1 << 2 = 1100$, $KR_2 = KR_1 << 2 = 0101$
- K_2 = Compress $(KL_2 KR_2 = 11000101) = 110011$
- Expand $(R_1) \oplus K_2 = 010000 \oplus 110011 = 100011$
- S-box (100011) tra bảng = 1100
- F_2 = P-box (1100) = 0101
- $R_2 = L_1 \oplus F_2 = 1100 \oplus 0101 = 1001$

Vòng 3: tg tự. lưu ý bc 2 dịch 1 bit đầu xuống cuối

- Gán $L_3 = R_2 = 1001$, Expand $(R_2) =$ 010001
- Gán $KL_3 = KL_2 << 1 = 1001$, $KR_3 = KR_2 << 1 = 1010$
- K_3 = Compress $(KL_3 KR_3 = 10011010) = 001001$
- Expand $(R_2) \oplus K_3 = 010001 \oplus 001001 = 011000$
- S-box (011000) tra bảng = 0101

KI.ONG

- F_3 = P-box (0101) = 0011
- $R_3 = L_2 \oplus F_3$ = 0001 ⊕ 0011 = 0010

Kquả: mã C = $L_3 . R_3$ = 1001 . 0010 [BIN] → 92 [HEX]

* Nguyên tắc trong các vòng
- Expand: chuyển bit $b_0 b_1 b_2 b_3 \rightarrow b_2 b_3 b_1 b_2 b_1 b_0$
- Compress: chuyển bit $b_0 b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7 \rightarrow b_5 b_1 b_3 b_2 b_7 b_0$
- S-box: ra bảng $b_0 b_1 b_2 b_3 b_4 b_5$, trong đó $b_0 b_5$ tg ứng hàng, $b_1 b_2 b_3 b_4$ tương ứng ra cột
- P-box: chuyển bit của S-box: $b_0 b_1 b_2 b_3 \rightarrow b_2 b_0 b_3 b_1$

⑪. Trao đổi khoá Diffie - Hellman

VD: 2 ng A và B trao đổi khoá phiên, chọn SNT q = 353 và $\alpha = 3$, chọn các khoá ngẫu nhiên: $x_A = 97$, $x_B = 233$

Tính các khoá công khai:

của A: $y_A = \alpha^{x_A} \bmod q = 3^{97} \bmod 353 = 40$

B: $y_B = \alpha^{x_B} \bmod q = 3^{233} \bmod 353 = 248$

Tính khoá phiên chung: $K_{AB} = \alpha^{x_A . x_B} \bmod q$

$= y_A{}^{x_B} \bmod q = y_B{}^{x_A} \bmod q$

$K_{AB} = y_B{}^{x_A} \bmod q = 248^{97} \bmod 353 = 160$

⑫. Định lý phần dư Trung Hoa

VD: Tính $101^{59} \bmod 323$

Đặt $A = 101^{59}$, $M = 323 = 17 \times 19$ (phân tích thừa số nguyên tố - FACT casio)

→ $m_1 = 17$, $m_2 = 19$, $M_1 = 19$, $M_2 = 17$

Ta tính: $a_1 = 101^{59} \bmod 17 = 16$; $a_2 = 101^{59} \bmod 19 = 5$

(vì 17 và 19 là SNT, ta chỉ cần lấy 101 chia dư cho nó) và 101

Ta tính A mod M như sau:

$M_1^{-1} \bmod m_1 = 19^{-1} \bmod 17 = 9$ (vì (19×9) : 17 dư 1)

$M_2^{-1} \bmod m_2 = 17^{-1} \bmod 19 = 9$ (vì (17×9) : 19 dư 1)

Tính $e_i = M_i \times (M_i^{-1} \bmod m_i)$

$c_1 = M_1 \times (M_1^{-1} \bmod m_1) = 19 \times 9 = 171$

$c_2 = M_2 \times (M_2^{-1} \bmod m_2) = 17 \times 9 = 153$

KI.ĐNG

$A = (a_1 c_1 + a_2 c_2) \bmod M$

$= (16 \cdot 171 + 45 \cdot 153) \bmod 232$

$= 3501 \bmod 323 = 271$

⑬. Mã hoá hoán vị dịch chuyển dòng

VD: thực hiện mã hoá bản rõ 'Attack postponed until two am xyz' số cột = 7 với Key: 4312567

Giải: ta điền từng chữ bản rõ vào các dòng của 7 cột, sau đó ghi chữ của từng cột theo thứ tự 1-7, giải mã làm ngc lại

Key:	4	3	1	2	5	6	7
Plaintext: ↓	A	T	T	A	C	K	P
	O	S	T	P	O	N	E
	D	U	N	T	I	L	T
	W	O	A	M	X	Y	Z

Cypher text: TTNAA PTMT SUOAO DWCOI XKNLY PETZ

⑭. Bài toán xếp Balô

VD: giải bài toán xếp balo với $A = (3, 5, 10, 20, 45)$, $M = 60$

Giải: xét lần lượt c với $a_5 \to a_1$ trong đó c(khởi tạo) = M, các bc sau $c = c - x_i \times a_i$. Nếu $c \geq a \Rightarrow x = 1$, $c < a \Rightarrow x = 0$

Khởi tạo: $c = M = 60 \geq a_5 = 45 \Rightarrow x_5 = 1$

Lặp tính: $c = c - x_5 \times a_5 = 60 - 1 \times 45 = 15 \Rightarrow c \leq a_4 = 20 \Rightarrow x_4 = 0$

Lặp tính: $c = c - x_4 \times a_4 = 15 - 0 \times 20 = 15 \Rightarrow c \geq a_3 = 10 \Rightarrow x_3 = 1$

Lặp tính: $c = c - x_3 \times a_3 = 15 - 1 \times 10 = 5 \Rightarrow c = a_2 = 5 \Rightarrow x_2 = 1$

Lặp tính: $c = c - x_2 \times a_2 = 5 - 1 \times 5 = 0 \Rightarrow c < a_1 = 3 \Rightarrow x_1 = 0$. Dừng

Vậy $X = (x_1 x_2 x_3 x_4 x_5) = (0\ 1\ 1\ 0\ 1)^T$

Tiktok: Phương hoc song ngành NEU

PHƯƠNG HỌC SONG NGÀNH NEU

CamScanner